Complejo en forma trigonométrica y polar

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \theta = arctg\left(\frac{y}{x}\right) \qquad z = |z|(cos\theta + isen\theta)$$

Operaciones en forma trigonométrica

Sean $z_1 = \rho_1 (\cos\theta_1 + i.\ \text{sen}\theta_1)$, $z_2 = \rho_2 (\cos\theta_2 + i.\ \text{sen}\theta_2)$

Multiplicación: $z_1 . z_2 = \rho_1 . \rho_2 (\cos(\theta_1+\theta_2) + i.\text{sen}(\theta_1+\theta_2))$

División: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}\left(\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\,sen(\theta_1 - \theta_2)\right)$

Potenciación: $z^n = \rho^n(cos(n\theta) + isen(n\theta))$ z^n=ρ^n (fórmula de De Moivre)

Teorema

Todo complejo no nulo admite n raíces n–ésimas distintas dadas por la expresión:

$$w_k = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i\,sen\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right) \qquad donde \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

Complejos en forma exponencial

$$z = \rho.(cos\theta + isen\theta) = \rho e^{i\theta}$$

MATRICES . Propiedades de los Determinantes

si $A \in R^{nxn} \Rightarrow |k.A| = k^n|A|$

$|A.B| = |A|.|B|$

$|A + B| = |A| + |B|$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

$|A^t| = |A|$

MATRIZ INVERSA

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}.Adj(A)$$

Adj (A) = Matriz de cofactores traspuesta